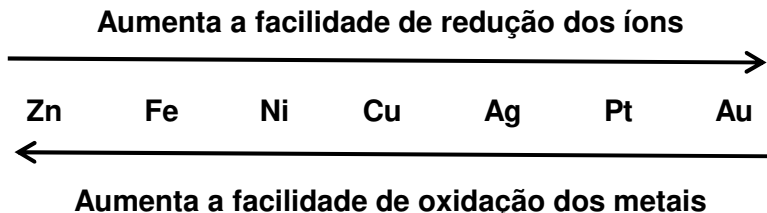


Módulo III

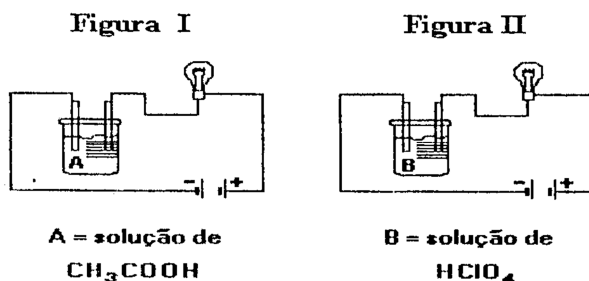
ELETROQUÍMICA

01. (UFMG) Os metais possuem diferentes tendências de sofrer corrosão, um processo natural de oxidação. A corrosão pode ser relacionada com a facilidade de obter os metais a partir de seus minérios. Essas informações estão representadas no diagrama abaixo, para alguns metais:



Com relação ao exposto, **assinale** a afirmativa **falsa**.

- a) A maior facilidade de um metal sofrer corrosão corresponde a uma maior dificuldade para obtê-lo a partir de seu minério.
 - b) A prata, a platina e o ouro são considerados metais nobres pela dificuldade de oxidar-se.
 - c) Os metais com maior facilidade de oxidação são encontrados na natureza na forma de substâncias simples.
 - d) O zinco metálico é o mais reativo entre os metais listados.
02. (UFMG) Soluções de mesma concentração em mol/L de ácido acético e ácido perclórico foram eletrolisadas durante o mesmo tempo pela mesma bateria. Nos circuitos estavam intercaladas lâmpadas iguais, como mostrado nas figuras:



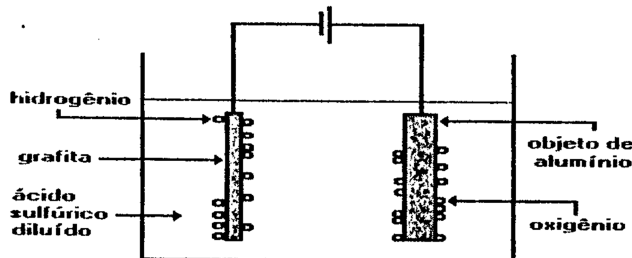
Com relação a esses sistemas, todas as afirmativas estão corretas, **exceto**:

- a) A massa de oxigênio produzida em I é menor do que a produzida em II.
 - b) A reação química que ocorre em I e II é de oxi-redução.
 - c) O brilho da lâmpada é mais intenso em II do que em I.
 - d) O gás hidrogênio é produzido no cátodo de I e II.
 - e) O número de íons presentes na solução A é o mesmo que na solução B.
03. (UFMG) A eletrólise da água acidulada é um processo que:
- a) envolve mudança de estado físico da água.
 - b) produz gases de baixa solubilidade em água.
 - c) produz iguais volumes de gases nos dois eletrodos.
 - d) separa os gases que constituem a água.
 - e) transforma os átomos constituintes da água.

04. (UFMG) O alumínio é o segundo metal mais utilizado no mundo. Sua resistência a corrosão é devida à camada aderente e impermeável de óxido que se forma sobre a superfície do metal. Essa camada protetora pode ser tornada mais espessa através de um processo denominado anodização (figura a seguir). Nesse processo, oxigênio é gerado por eletrólise, segundo a semi-reação:

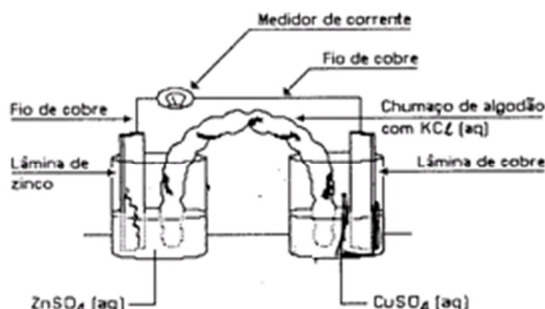


O oxigênio reage, em seguida, com o alumínio, formando o óxido correspondente.



Com referência ao exposto, a afirmativa **falsa** é:

- A anodização aumenta a resistência do alumínio à corrosão.
 - O fluxo de elétrons, pelo circuito externo, ocorre na direção do objeto de alumínio.
 - O objeto de alumínio constitui o anodo da célula eletroquímica.
 - O processo de anodização consome energia elétrica.
05. (UFMG) Na figura, está representada a montagem de uma pilha eletroquímica, que contém duas lâminas metálicas – uma de zinco e uma de cobre – mergulhadas em soluções de seus respectivos sulfatos. A montagem inclui um longo chumaço de algodão, embebido numa solução saturada de cloreto de potássio, mergulhado nos dois béqueres. As lâminas estão unidas por fios de cobre que se conectam a um medidor de corrente elétrica.



Quando a pilha está em funcionamento, o medidor indica a passagem de uma corrente e pode-se observar que

- a lâmina de zinco metálico sofre desgaste;
- a cor da solução de sulfato de cobre (II) se torna mais clara;
- um depósito de cobre metálico se forma sobre a lâmina de cobre.

Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que, quando a pilha está em funcionamento,

- nos fios, elétrons se movem da direita para a esquerda; e, no algodão, cátions K^+ se movem da direita para a esquerda e ânions Cl^- , da esquerda para a direita.
- nos fios, elétrons se movem da direita para a esquerda; e, no algodão, elétrons se movem da esquerda para a direita.
- nos fios, elétrons se movem da esquerda para a direita; e, no algodão, cátions K^+ se movem da esquerda para a direita e ânions Cl^- , da direita para a esquerda.
- nos fios, elétrons se movem da esquerda para a direita; e, no algodão, elétrons se movem da direita para a esquerda.

06. (UFMG) O sódio é obtido pela eletrólise do cloreto de sódio fundido segundo a equação



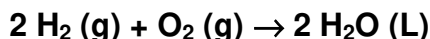
Para abaixar o elevado ponto de fusão do cloreto de sódio, adiciona-se cloreto de cálcio, que é eletrolisado simultaneamente segundo a equação



Em relação a esse processo, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a) A produção de um mol de cloro requer um mol de elétrons.
 - b) A redução do íon sódio é um processo endotérmico.
 - c) O cloro é obtido no ânodo.
 - d) O estado de oxidação do cálcio varia na eletrólise.
 - e) Uma mistura de cálcio e sódio é obtida no cátodo.
07. (UFMG) Pilhas a combustível são dispositivos eletroquímicos em que a reação de um combustível com oxigênio produz energia elétrica.

A equação representa, simplificada, uma pilha a combustível, que envolve a reação entre os gases hidrogênio e oxigênio:



Com relação a essa pilha, todas as afirmativas a seguir estão corretas, **exceto**:

- a) O circuito externo transporta, para o oxigênio, elétrons retirados do hidrogênio.
 - b) O transporte de carga através da solução é feito por íons.
 - c) A reação torna iguais os números de oxidação do hidrogênio e do oxigênio.
 - d) O hidrogênio atua na reação como o agente redutor.
08. (UFMG) Um método industrial utilizado para preparar sódio metálico é a eletrólise de cloreto de sódio puro fundido.
- Com relação à preparação de sódio metálico, é **incorreto** afirmar que:
- a) a formação de sódio metálico ocorre no eletrodo negativo.
 - b) a eletrólise é uma reação espontânea.
 - c) a quantidade, em mol de cloro (Cl_2) formada é menor que a de sódio metálico.
 - d) a quantidade de sódio metálico obtido é proporcional à carga elétrica utilizada.
09. (UFMG) Um fio de ferro e um fio de prata foram imersos em um mesmo recipiente contendo uma solução de sulfato de cobre (II), de cor azul. Após algum tempo, observou-se que o fio de ferro ficou coberto por uma camada de cobre metálico, o de prata permaneceu inalterado e a solução adquiriu uma coloração amarelada.

Com relação a essas observações, é **correto** afirmar que:

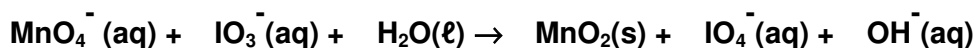
- a) a oxidação do ferro metálico é mais fácil que a do cobre metálico.
 - b) a solução ficou amarelada devido à presença dos íons Cu^{2+} .
 - c) a substituição do sulfato de cobre (II) pelo cloreto de cobre (II) não levaria às mesmas observações.
 - d) o cobre metálico se depositou sobre o ferro por este ser menos reativo que a prata.
10. (VUNESP) Considere a reação representada pela equação química não balanceada:



Neste processo, pode-se afirmar que:

- a) o Br_2 é o agente redutor.
- b) o H_2SO_4 é o agente oxidante.
- c) para cada mol de Br_2 consumido é produzido um mol de HBr .
- d) os menores coeficientes de H_2S e Br_2 , na equação balanceada, são 1 e 4, respectivamente.

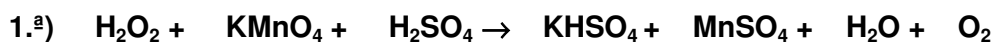
11. (UFBA) Considere a equação química a seguir:



Após o balanceamento, com os menores coeficientes inteiros, da equação química anterior, **indique** as proposições corretas.

- (01) Dois mols de MnO_4^- reagem com três mols de IO_3^- .
- (02) O número de oxidação do iodo, no íon iodato, $\text{IO}_3^- (\text{aq})$ é +5.
- (04) A água atua como agente redutor.
- (08) O elemento químico manganês é oxidado.
- (16) O íon permanganato atua como agente oxidante.
- (32) A reação envolve transferência de elétrons.

12. (UFES) Sejam as equações não equilibradas:



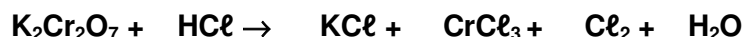
Sobre elas, podemos, depois de equilibradas, afirmar:

- I. Ambas mostram reações de oxirredução.
- II. O peróxido de hidrogênio atua, na primeira, como redutor, e, na segunda, como oxidante.
- III. Nas duas equações, o peróxido de hidrogênio é o redutor.
- IV. A primeira equação, após balanceada, apresenta a soma dos coeficientes mínimos inteiros, para o segundo membro, igual a 17.

São **corretas** as afirmativas:

- a) I, II e IV
- b) I, III e IV
- c) I e II
- d) I e III
- e) I e IV

13. (UFBA) Após equilibrar a equação a seguir, **indique** as proposições **corretas**:



- (01) O HCl é o agente oxidante.
- (02) O menor coeficiente inteiro do Cl_2 é 3.
- (04) O átomo de cloro sofreu redução.
- (08) O número de oxidação do cromo, no $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, é +6.
- (16) O átomo de cromo sofreu oxidação.
- (32) O $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ é o agente redutor.
- (64) A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros de KCl , CrCl_3 e Cl_2 é igual ao coeficiente estequiométrico inteiro da água.

14. (UCGO) Sobre a seguinte equação química não-balanceada,



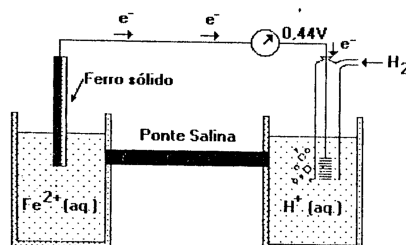
pode-se afirmar que (**indique** as proposições **CORRETAS**) :

- (01) o HNO_3 é o agente oxidante.
(02) os produtos da reação são nitrato de zinco, nitrato de amônio e peróxido de hidrogênio.
(04) balanceando-se a equação com os menores números inteiros possíveis, conclui-se que a soma dos coeficientes dos reagentes é igual à soma dos coeficientes dos produtos.
(08) verifica-se que o zinco metálico sofre oxidação na presença de ácidos, isto é, seu número de oxidação varia de 0 a 2^+ .
(16) trata-se de uma reação de óxido-redução.
(32) nessa equação há 5 substâncias compostas.
15. (PUC/MG) Alumínio metálico reage com ácido sulfúrico produzindo sulfato de alumínio e gás hidrogênio, conforme a seguinte equação não-balanceada:



Com relação ao processo e com base em seus conhecimentos, **assinale** a afirmativa **INCORRETA**.

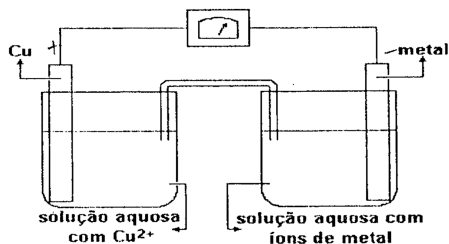
- a) O alumínio sofre uma oxidação.
b) O alumínio é o agente redutor.
c) O estado de oxidação do enxofre no H_2SO_4 é +6.
d) Após o balanceamento da equação, a soma dos coeficientes mínimos e inteiros das espécies envolvidas é igual a 8.
16. (UNAERP) Durante grande parte do século passado, o alumínio, devido ao alto custo dos métodos de obtenção, era considerado um metal precioso. Com a descoberta em 1886 do método eletrolítico para a obtenção de alumínio a partir da alumina fundida (Al_2O_3), a produção mundial de alumínio aumentou, com conseqüente redução do preço, popularizando o uso desse metal.
- Sobre a produção de alumínio, pode-se afirmar que:
- a) Ocorre oxidação do alumínio no cátodo.
b) Ocorre desprendimento de hidrogênio.
c) A formação de alumínio ocorre no ânodo.
d) Ocorre redução de alumínio no cátodo.
17. (UNIRIO) O esquema a seguir representa a pilha ferro-hidrogênio (eletrodo padrão).



O voltímetro indica a força eletromotriz em condições-padrão. O ânodo desta pilha e o potencial padrão de redução do ferro são, respectivamente:

- a) eletrodo de ferro e -0,44V
b) eletrodo de ferro e +0,22V
c) eletrodo de ferro e +0,44V
d) eletrodo de hidrogênio e -0,44V
e) eletrodo de hidrogênio e +0,44V

18. (FUVEST) Na montagem a seguir, dependendo do metal (junto com seus íons) tem-se as seguintes pilhas, cujo catodo (onde ocorre redução) é o cobre:

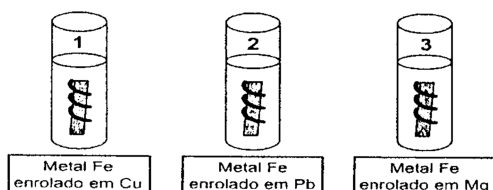


pilha: cobre-alumínio ΔE^* (volt): 2,00 pilha: cobre-chumbo ΔE^* (volt): 0,47
 pilha: cobre-magnésio ΔE^* (volt): 2,71 pilha: cobre-níquel ΔE^* (volt): 0,59

* diferença de potencial elétrico nas condições padrão

Nas condições padrão e montagem análoga, a associação que representa uma pilha em que os eletrodos estão indicados **corretamente** é:

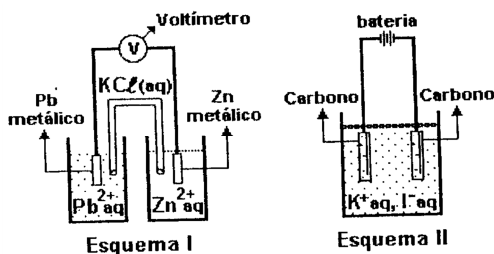
- a) magnésio (catodo) - chumbo (anodo)
 b) magnésio (catodo) - alumínio (anodo)
 c) alumínio (catodo) - níquel (anodo)
 d) chumbo (catodo) - alumínio (anodo)
19. (PUC/RS) Um método para proteger ou retardar a corrosão do ferro em cascos de navios consiste em ligar, a essa estrutura, blocos de outros metais. Para investigar os metais que funcionam como ânodo de sacrifício para o ferro, placas limpas e polidas desse metal foram enroladas com fitas de cobre, chumbo e magnésio e mergulhadas em três tubos de ensaio (como o ilustrado a seguir) contendo solução aquosa composta por cloreto de sódio (simulando a água do mar) e por ferricianeto de potássio (como indicador de corrosão do ferro), o qual forma um composto de coloração azul com os íons de ferro.



$E^\circ \text{Fe}^{2+}/\text{Fe} = - 0,44 \text{ V}$
 $E^\circ \text{Mg}^{2+}/\text{Mg} = - 2,37 \text{ V}$
 $E^\circ \text{Pb}^{2+}/\text{Pb} = - 0,13 \text{ V}$
 $E^\circ \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = + 0,34 \text{ V}$

Considerando as informações apresentadas, conclui-se que, após um período de tempo, o surgimento da coloração azul será observada apenas no(s) tubo(s):

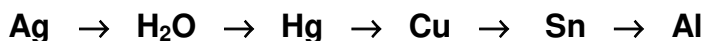
- a) 1
 b) 2
 c) 1 e 2
 d) 1 e 3
20. (UFF) Os esquemas I e II ilustram transformações químicas:



Observando-se os esquemas, pode-se assegurar que:

- a) no esquema I ocorre uma reação não espontânea de oxirredução;
 b) no esquema I a energia elétrica é convertida em energia química;
 c) no esquema II os eletrodos de carbono servem para manter o equilíbrio iônico;
 d) no esquema II a energia elétrica é convertida em energia química;
 e) no esquema II ocorre uma reação espontânea de oxirredução.

21. (UEL) Considere a seguinte sequência:



Tendência em perder elétrons aumenta →

Uma pessoa, por descuido, mastigou com um dente que tinha obturação com amálgama, um pedaço de papel alumínio que recobria um bombom de chocolate e sentiu sensação de "choque elétrico". Essa sensação pode ter acontecido devido à ocorrência de uma reação de:

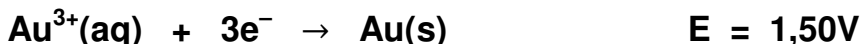
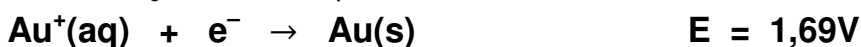
- a) pilha eletroquímica, na qual a amálgama sofre oxidação.
- b) pilha eletroquímica, na qual o alumínio sofre oxidação.
- c) pilha eletroquímica, na qual a água da saliva sofre oxidação.
- d) eletrólise, na qual o alumínio é o cátodo.
- e) eletrólise, na qual a água da saliva é o ânodo.

22. (UFRJ) A prateação pelo processo galvânico é de grande utilidade, tendo em vista que com um gasto relativamente pequeno consegue-se dar uma perfeita aparência de prata aos objetos tratados. A massa de prata (em gramas), depositada durante a prateação de uma pulseira de bijuteria, na qual foi envolvida uma carga equivalente a 4825 C, corresponde aproximadamente a:

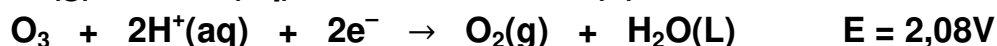
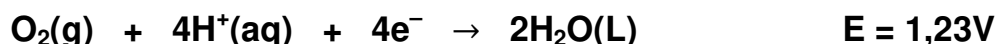
(Faraday = 96.500 C/mol e⁻)

- a) 54 g.
- b) 27 g.
- c) 10,8 g.
- d) 5,4 g.
- e) 1,08 g.

23. (UFMG) O ouro apresenta dois números de oxidação positivos comuns, 1+ e 3+. As forças eletromotrizes de redução dessas espécies a ouro elementar são:



Considere, ainda, as seguintes forças eletromotrizes de redução:



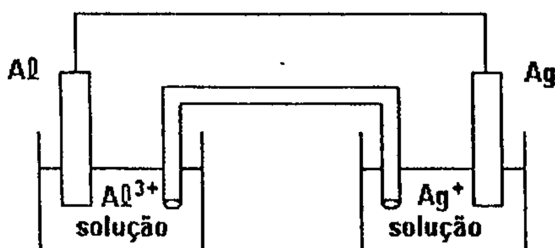
a) **Justifique**, utilizando equações e cálculos eletroquímicos, o fato de o ouro metálico não se oxidar a Au⁺ nem a Au³⁺ quando exposto ao ar.

b) **Indique**, entre as espécies citadas no enunciado, uma que seja capaz de oxidar o ouro metálico Au⁰. **Justifique** sua resposta.

24. (UFRJ) As manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são, geralmente, películas de sulfeto de prata (Ag_2S) formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre e que são encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloca-se o objeto escurecido para ferver em uma panela de alumínio com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha e do alumínio, facilitando a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a prata, com o seu brilho característico.

a) **Escreva** a equação da reação de "limpeza da prata" referida no texto.

b) Com base no processo de "limpeza da prata" descrito, podemos construir uma pilha de alumínio e prata, de acordo com o esquema a seguir:



Escreva a semirreação que ocorre no cátodo e a semirreação que ocorre no ânodo.

25. (UNB) Alguns trocadores de calor utilizam tubos de alumínio por meio dos quais passa a água utilizada para a refrigeração. Em algumas indústrias, essa água pode conter sais de cobre. Sabendo que o potencial padrão de redução para o alumínio (Al^{3+} para Al) é de $-1,66\text{V}$ e, para o cobre (Cu^{2+} para Cu), é de $+0,34\text{V}$, **julgue** os itens a seguir.

a) A água contendo sais de cobre acarretará a corrosão da tubulação de alumínio do trocador de calor.

b) Na pilha eletroquímica formada, o cobre é o agente redutor.

c) Se a tubulação do trocador fosse feita de cobre, e a água de refrigeração contivesse sais de alumínio, não haveria formação de pilha eletroquímica entre essas espécies metálicas.

d) O valor, em módulo, do potencial padrão para a pilha eletroquímica formada é igual a $1,32\text{V}$.

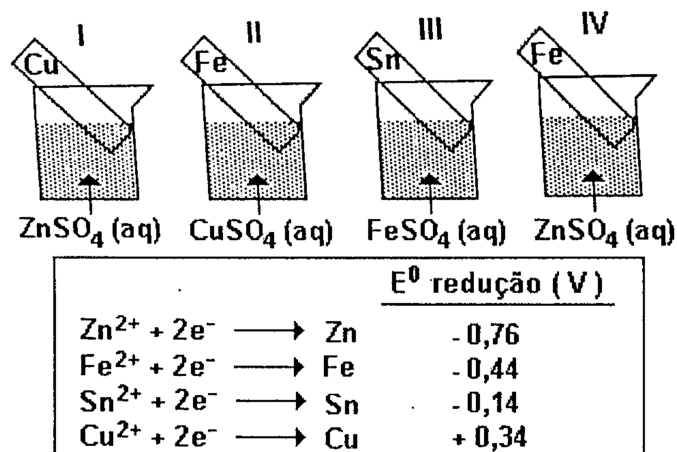
26. (UFMG) Considere a eletrólise de 200mL de solução 0,10mol/L de sulfato de cobre II, numa cuba com eletrodos de platina, por uma corrente de 0,20A. (Faraday=96.500 C/mol e⁻)

a) **Escreva** a equação da semirreação catódica,

b) **Escreva** a equação da semirreação anódica,

c) **Calcule** o tempo necessário para reduzir à metade a concentração dos íons Cu²⁺.

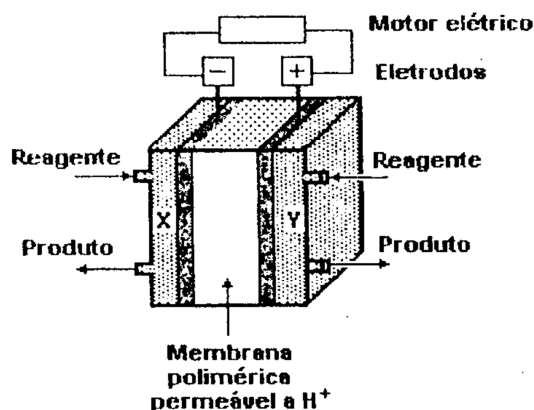
27. (UFRJ) Os quatro frascos apresentados a seguir contêm soluções salinas de mesma concentração molar, a 25°C. Em cada frasco, encontra-se uma placa metálica mergulhada na solução.



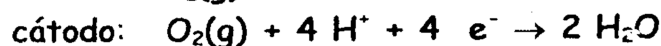
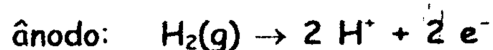
- a) **Identifique** o frasco em que ocorre reação química espontânea e **escreva** a respectiva equação.
- b) Sabendo que o frasco III contém 304 gramas de FeSO₄ em 2 litros de solução, **determine** a concentração, em g/L, da solução de ZnSO₄ no frasco I.

28. (UNICAMP) Há quem afirme que as grandes questões da humanidade simplesmente restringem-se às necessidades e à disponibilidade de energia. Temos de concordar que o aumento da demanda de energia é uma das principais preocupações atuais. O uso de motores de combustão possibilitou grandes mudanças, porém seus dias estão contados. Os problemas ambientais pelos quais estes motores podem ser responsabilizados, além de seu baixo rendimento, têm levado à busca de outras tecnologias.

Uma alternativa promissora para os motores de combustão são as células de combustível que permitem, entre outras coisas, rendimentos de até 50 % e operação em silêncio. Uma das mais promissoras células de combustível é a de hidrogênio, mostrada no esquema adiante:



Nessa célula, um dos compartimentos é alimentado por hidrogênio gasoso e o outro, por oxigênio gasoso. As semirreações que ocorrem nos eletrodos são dadas pelas equações:



- a) **Por que** se pode afirmar, do ponto de vista químico, que esta célula de combustível é "não poluente"?
- b) **Qual** dos gases deve alimentar o compartimento X? **Justifique.**
- c) **Que** proporção de massa entre os gases você usaria para alimentar a célula de combustível? **Justifique.**

29. (UNICAMP) Um corpo metálico quando exposto ao ar e à umidade pode sofrer um processo de corrosão (oxidação), o que pode deixá-lo impróprio para a função a que se destinava.

- a) Uma das formas de se minimizar este processo é a "proteção catódica": prende-se um "metal de sacrifício" no corpo que se deseja proteger do processo de oxidação.

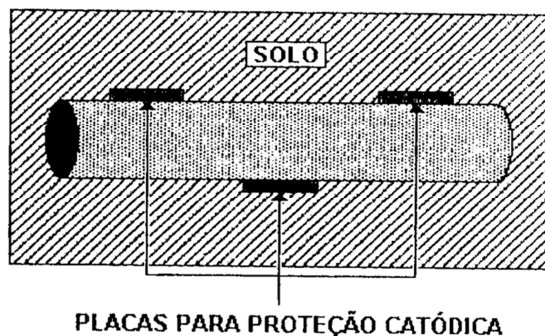
Suponha que você deseja fazer a proteção catódica de uma tubulação em ferro metálico.

Qual das substâncias da tabela abaixo você usaria? **Justifique.**

Potenciais padrão de redução:

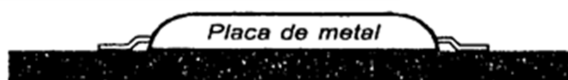
Semi-reação de redução

$F_2(g) + 2e^- = 2F^-(aq)$	$E^\circ = +2,87 \text{ volts}$
$Br_2(g) + 2e^- = 2Br^-(aq)$	$E^\circ = +1,08 \text{ volts}$
$Ag^+(aq) + e^- = Ag(s)$	$E^\circ = +0,80 \text{ volts}$
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- = Cu(s)$	$E^\circ = +0,34 \text{ volts}$
$Ni^{2+}(aq) + 2e^- = Ni(s)$	$E^\circ = -0,25 \text{ volts}$
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- = Fe(s)$	$E^\circ = -0,44 \text{ volts}$
$Mg^{2+}(aq) + 2e^- = Mg(s)$	$E^\circ = -2,37 \text{ volts}$



- b) Uma outra forma de evitar a corrosão é a galvanização: deposita-se sobre o corpo metálico uma camada de um outro metal que o proteja da oxidação. Das substâncias da tabela acima, **Qual** você usaria para galvanizar uma tubulação em ferro metálico? **Justifique.**

30. (UFRJ) Plataformas de petróleo, navios e outras estruturas metálicas que ficam em contato permanente com a água do mar estão sempre sujeitas à corrosão. Uma das formas utilizadas para proteger estruturas de aço submersas consiste em prender uma placa de metal na estrutura, conforme ilustra a figura a seguir.



Semirreações	E^0 (V)
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0,76
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{s})$	-0,41
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	+0,34
$2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	0,00
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$	+1,23
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell) + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-(\text{aq})$	+0,40
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{s})$	-0,44

Utilizando o conceito de pilha e os potenciais de redução dados, **identifique** o metal que pode ser usado na placa, representando a pilha formada. **Considere que a estrutura do aço não sofre corrosão.**

TEXTO REFERENTE ÀS QUESTÕES 31 e 32

(UFMG) Para determinar a quantidade de $\text{O}_2(\text{g})$ constituinte do ar atmosférico, um grupo de estudantes desenvolveu este experimento:

Um chumaço de palha de aço, embebido em vinagre, foi colocado no fundo de uma proveta. Em seguida, a proveta foi emborcada em um béquer contendo água, como indicado na figura 1.

Alguns minutos depois, a palha de aço apresentava sinais de oxidação e o nível da água no interior da proveta havia subido como representado na figura 2.

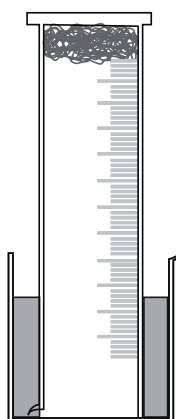


Figura 1

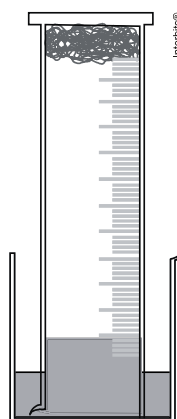
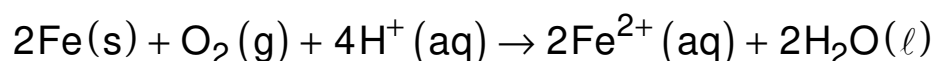


Figura 2

31. Considerando que a proveta tenha 25 cm de altura e que o nível da água em seu interior subiu 5 cm, **calcule** a porcentagem, em volume, de gás oxigênio contido no ar atmosférico. Suponha que o volume da palha de aço seja desprezível e que todo O_2 no interior da proveta tenha sido consumido.

(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio)

32. Em presença de oxigênio e em meio ácido, a palha de aço, que é composta principalmente por ferro, sofre oxidação. Essa reação pode ser representada pela equação química:



O mesmo experimento pode ser realizado utilizando-se um pedaço de palha de aço umedecida somente com água. Nesse caso, o processo levará alguns dias para ocorrer completamente. Neste quadro estão apresentados os potenciais padrão de redução de três semirreações.

Semirreações	$E^0 (V)$
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$	+1,23
$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$	+0,40
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Fe(s)$	-0,44

A partir dos dados desse quadro e de informações anteriormente fornecidas, **escreva** a equação química que representa a reação de oxidação do ferro *sem a presença do ácido* e **calcule** a diferença de potencial dessa reação.